

1

Généralités sur les fonctions

1.1 La notion de fonction

1.1.1 Définition et exemples

DÉFINITION.

Une fonction¹ f est un procédé qui, à tout nombre réel x appartenant à un ensemble de départ D , associe au plus un nombre réel, noté $f(x)$.

- **La variable :** x est la valeur d'entrée.
- **L'image :** $f(x)$ est le résultat du calcul.
- **L'antécédent :** x est un antécédent de $f(x)$.
- **Ensemble de définition :** L'ensemble D des valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe.

REMARQUE.

On note :

$$\begin{aligned} f &: D \rightarrow \mathbb{R} \\ &: x \rightarrow f(x) \end{aligned}$$

EXEMPLE. Fonction polynôme

Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

- **Calcul d'image :**

Pour $x = 4$:

$$f(4) = 2 \times (4)^2 - 3 \times (4) + 1 = 2(16) - 12 + 1 = 21$$

- **Recherche d'antécédent de 1 :**

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3x + 1 &= 1 \\ \Leftrightarrow 2x^2 - 3x &= 0 \\ \Leftrightarrow x(2x - 3) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1,5 \end{cases} \end{aligned}$$

Les antécédents sont 0 et 1,5.

1. Le concept de fonction s'est construit progressivement au XVII^e siècle avec les travaux de **René Descartes** et **Pierre de Fermat**, qui ont révolutionné les mathématiques en reliant la géométrie aux équations algébriques via le système de coordonnées. Cependant, c'est au XVIII^e siècle que **Leonhard Euler** a formalisé la notion moderne, définissant la fonction comme une relation analytique précise permettant de lier deux variables entre elles.



FIGURE 1.1: Leonhard Euler

EXEMPLE. Fonction affine

Soit $g(x) = 3x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

- L'image de -2 est $g(-2) = 3 \times (-2) - 5 = -11$.
- Pour trouver l'antécédent de 4 :

$$\begin{aligned} 3x - 5 &= 4 \\ \Leftrightarrow 3x &= 9 \\ \Leftrightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

1.1.2 Courbe représentative

DÉFINITION.

La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $y = f(x)$.

MÉTHODE. Représentation graphique d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $[-2, 3]$ par $f(x) = 0.5x^2 - x - 1$.

- Tableau de valeurs

Pour construire la courbe, on calcule d'abord quelques images² :

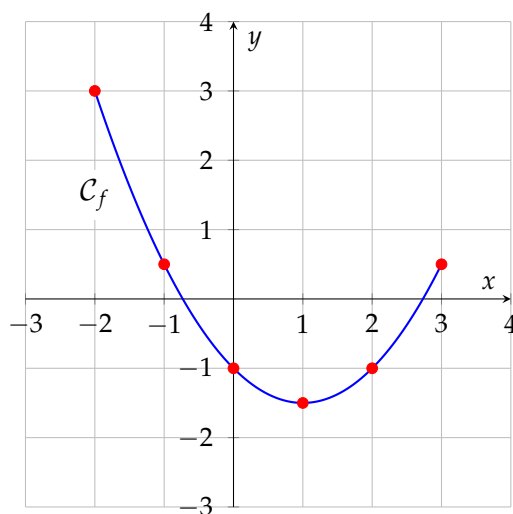
- $f(-2) = 0.5 \times (-2)^2 - (-2) - 1 = 3$
- $f(-1) = 0.5 \times (-1)^2 - (-1) - 1 = 0,5$
- $f(0) = \dots$

2. Nous pouvons utiliser une calculatrice en mode tableur pour automatiser les calculs

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	3	0,5	-1	-1,5	-1	0,5

- Courbe représentative $\mathcal{C}_f$

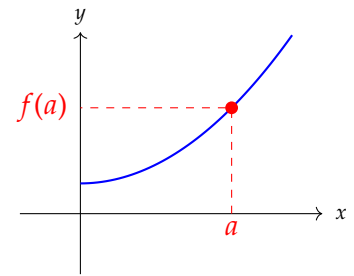
On place les points de coordonnées $(x; f(x))$ dans un repère.



MÉTHODE. Effectuer une lecture graphique

- a) **Lire une image**³ : Partir de l'axe des abscisses (x), monter/descendre jusqu'à la courbe, puis lire l'ordonnée (y).
- b) **Lire un antécédent**⁴ : Partir de l'axe des ordonnées (y), tracer une horizontale jusqu'à la courbe, puis lire l'abscisse (x) du point d'intersection.

3.



4.

